

(في 2007 عقد الامتحان امتحان في 7/12 وعقد امتحان آخر في 9/8 سيتم عرض امتحان 2007/9/8 أسفل امتحان 2007/7/12)



يبين الشكل المجاور تصادم كرة كتلتها $(1Kg)$ وتسير بسرعة $(8m/s)$ بكرة أخرى ساكنة كتلتها $(5Kg)$ فإذا انحرقت الأولى عن مسارها (90°) وأصبحت سرعتها $(4m/s)$ فجد مقدار واتجاه سرعة الكرة الثانية بعد التصادم مباشرة.

الحل:

$$\sum P_{ix} = \sum P_{fx}$$

$$m_1 v_{1ix} + m_2 v_{2ix} = m_1 v_{1fx} + m_2 v_{2fx}$$

$$1 \times 8 + 0 = 0 + 5v_{2fx}$$

$$v_{2fx} = \frac{8}{5} = 1.6m/s$$

$$\sum P_{iy} = \sum P_{fy}$$

$$m_1 v_{1iy} + m_2 v_{2iy} = m_1 v_{1fy} + m_2 v_{2fy}$$

$$0 + 0 = 1 \times 4 + 5v_{2fy}$$

$$v_{2fy} = \frac{-4}{5} = -0.8m/s$$

$$v_{2f} = \sqrt{(v_{2fx})^2 + (v_{2fy})^2}$$

$$v_{2f} = \sqrt{(1.6)^2 + (-0.8)^2} = 1.79m/s$$

حساب اتجاه سرعة الجسم الثاني النهائية حيث

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{v_{2fy}}{v_{2fx}} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{-0.8}{1.6} \right) = 26.56^\circ$$

أسفل محور السينات الموجب.

كرة كتلتها (4Kg) تتحرك بسرعة (10m/s) مقتربة من كرة أخرى كتلتها (2Kg) وتتحرك باتجاه معاكس بسرعة (5m/s) فإذا أصبحت سرعة الكرة الصغرى بعد التصادم مباشرة (8m/s) وتتحرك عكس اتجاه حركتها الأصلي أوجد

1- سرعة الكرة الكبرى بعد التصادم مباشرة

2- حدد نوع التصادم

الحل (1)

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$4 \times 10 + 2 \times (-5) = 4v_{1f} + 2 \times 8$$

$$4v_{1f} = 14 \Rightarrow v_{1f} = \frac{14}{4} = 3.5m/s$$

الحل (2): لتحديد نوع التصادم نحسب مقدار الطاقة الحركية المفقودة نتيجة التصادم

$$\Delta K = K_f - K_i$$

$$= \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 - \left(\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 \right)$$

$$\frac{1}{2} \times 4 \times (3.5)^2 + \frac{1}{2} \times 2 \times (8)^2 - \left(\frac{1}{2} \times 4 \times (10)^2 + \frac{1}{2} \times 2 \times (-5)^2 \right)$$

$$= -136.5$$

طالما أن الطاقة الحركية المفقودة لا تساوي صفر إذا التصادم غير مرن